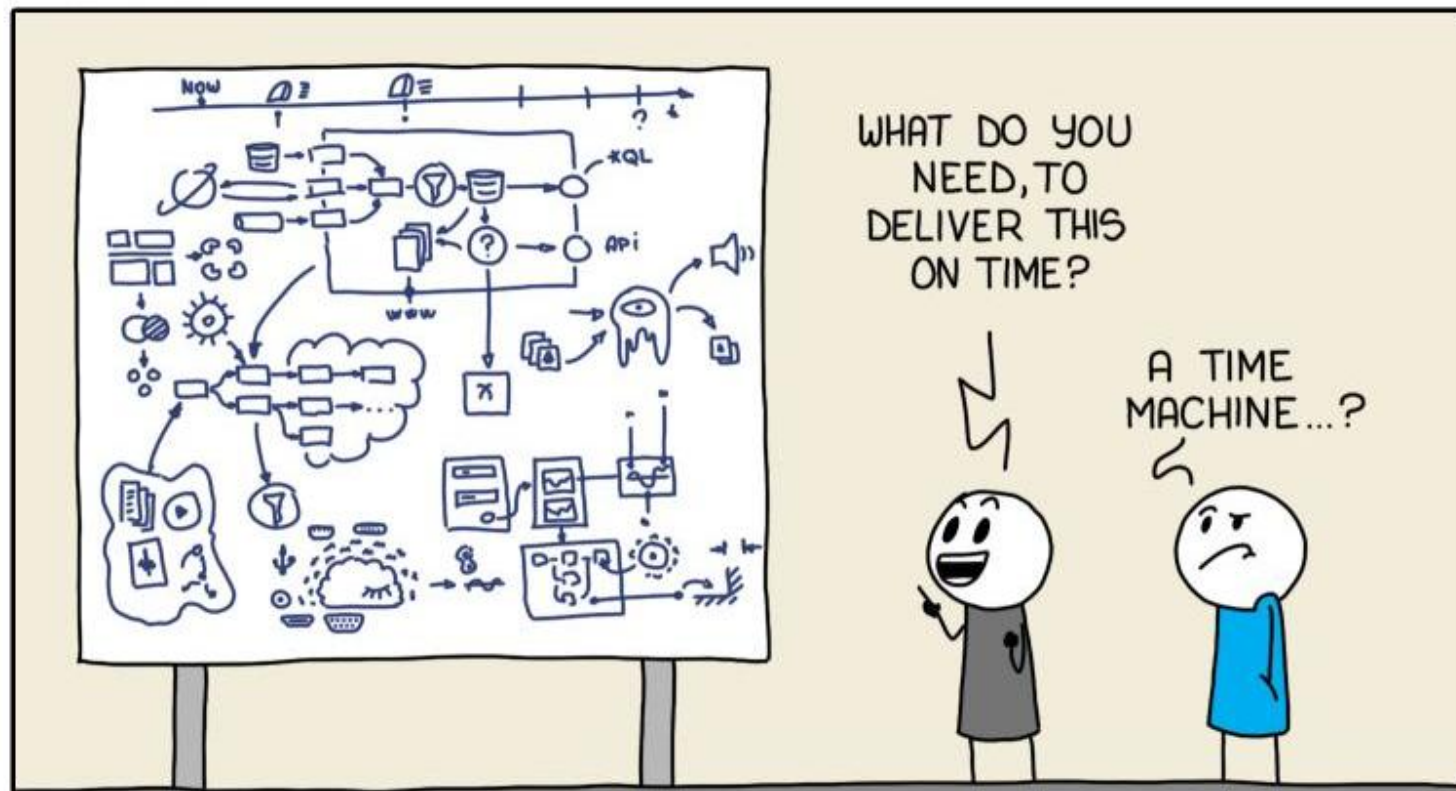


ESTIMATE

MONKEYUSER.COM



ESTIMACIONES DE SOFTWARE

“PREDICTION IS VERY DIFFICULT, ESPECIALLY ABOUT THE FUTURE.”

La predicción es muy difícil, especialmente acerca del futuro.

—NIELS BOHR,

Algunas consideraciones



Por definición una estimación no es precisa.



Estimar no es planear y planear no es estimar.



Las estimaciones son la base de los planes, pero los planes no tienen que ser lo mismo que lo estimado.

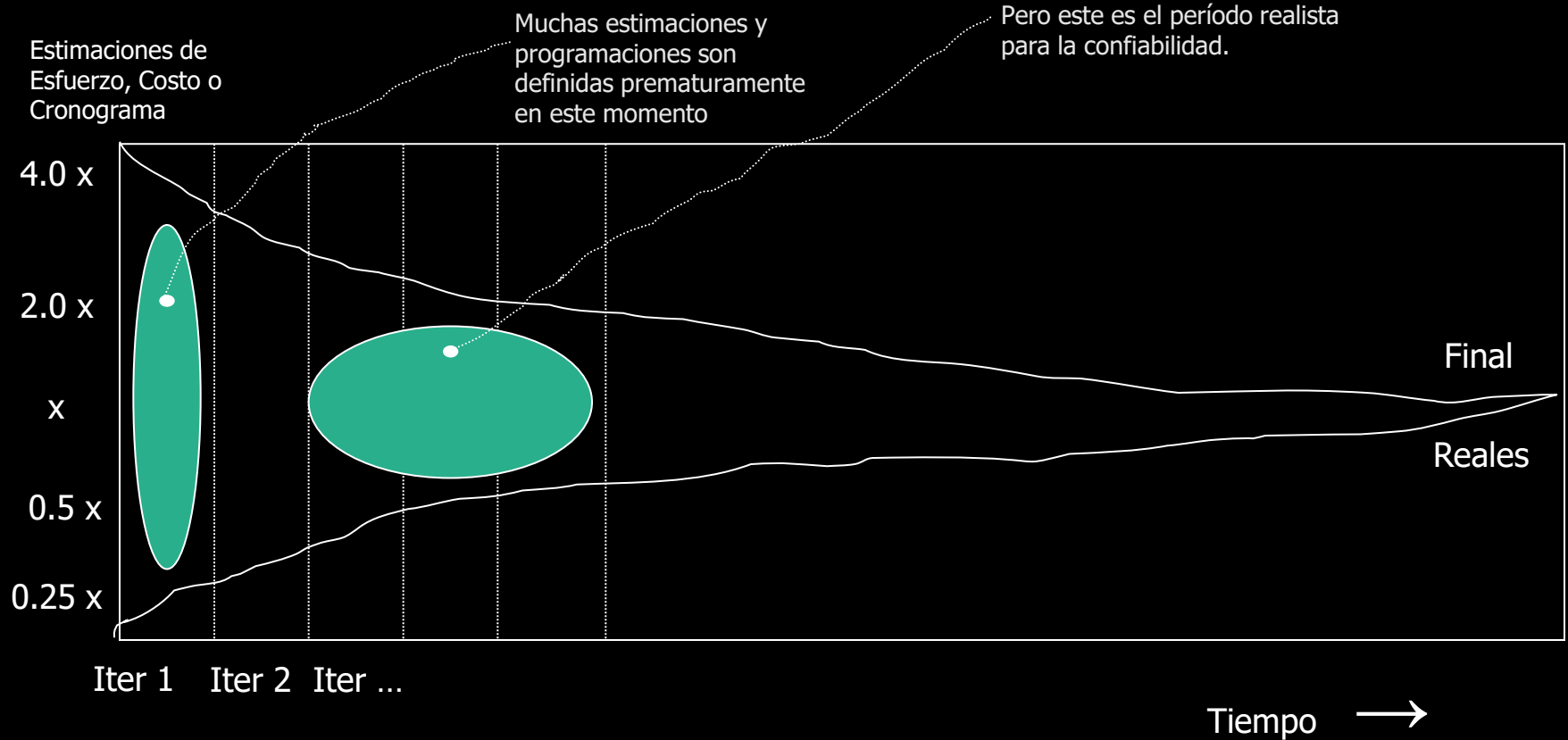


A mayor diferencia entre lo estimado y lo planeado mayor riesgo.



Las estimaciones no son compromisos.

¿Para qué estimamos?



¿De dónde
vienen los
errores de
estimación?





Técnicas
fundamentales
de estimación
- Contar

Métodos utilizados

- Basados en la experiencia.
- Basados exclusivamente en los recursos.
- Método basado exclusivamente en el mercado.
- Basados en los componentes del producto o en el proceso de desarrollo.
- Métodos algorítmicos



UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

Métodos
basados en la
experiencia:

- Datos Históricos
- Juicio experto
 - Puro,
 - Delphi
- Analogía



Datos históricos



¿Qué datos
históricos
necesito?

Juicio experto: Puro

- Un experto estudia las especificaciones y hace su estimación.
- Se basa fundamentalmente en los conocimientos del experto.
- Si desaparece el experto, la empresa deja de estimar



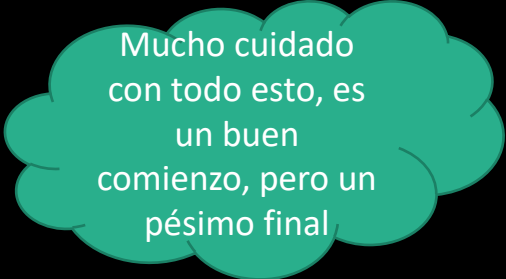


Juicio de Experto

- Es el enfoque de estimaciones más utilizado en la práctica.
- Acerca del 75% de organizaciones de software usan principalmente "juicio de experto"
- Experto en qué?

Estructurando el Juicio de Experto

- Tenga tareas una granularidad aceptable.
- Use el método de “optimista, pesimista y habitual” y su formula = $(o + 4h + p)/6$



Mucho cuidado
con todo esto, es
un buen
comienzo, pero un
pésimo final

- Use un checklist y un criterio definido para asegurar cobertura.

Juicio experto: Wideband Delphi

- Un grupo de personas son informadas y tratan de adivinar lo que costará el desarrollo tanto en esfuerzo, como en duración.
- Las estimaciones en grupo suelen ser mejores que las individuales.



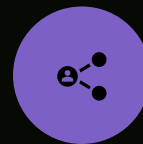
Wideband Delphi



Se dan las especificaciones a un grupo de expertos.



Se les reúne para que discutan tanto el producto como la estimación.



Remiten sus estimaciones individuales al coordinador.



Cada estimador recibe información sobre su estimación, y las **ajenas** pero de forma anónima.



Se reúnen de nuevo para discutir las estimaciones.

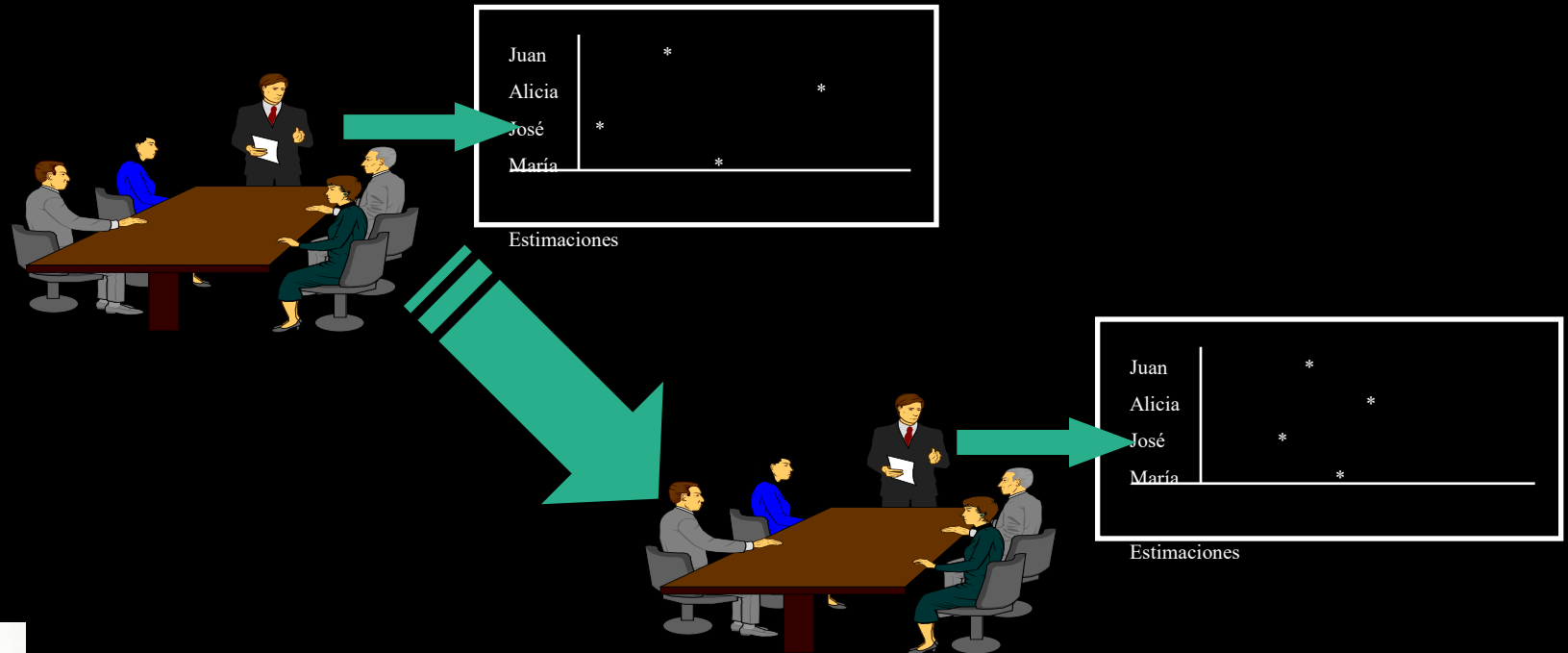


Cada uno revisa su propia estimación y la envía al coordinador.



Se repite el proceso hasta que la estimación converge de forma razonable.

Método de trabajo del Wideband Delphi



Actividades Omitidas

- Una de las fuentes de error mas común en las estimaciones es omitir actividades necesarias para la estimación del proyecto.
 - ▣ Requerimientos faltantes.
 - ▣ Actividades de desarrollo faltantes (documentación técnica, participación en revisiones, creación de datos para el testing, mantenimiento de producto en previas versiones)
 - ▣ Actividades generales. (días por enfermedad, licencias, cursos, reuniones de compañía).
- Uso de buffers

“Nunca tenga temor que estimaciones creadas por desarrolladores sean demasiado pesimistas, dado que los desarrolladores siempre generan cronogramas demasiado optimistas”.

Chris Peters, Microsoft VP

Bibliografía

- Software Estimation:
Demystifying the Black Art
by Steve McConnell
Microsoft Press 2006
ISBN:0735605351

